

注意1：当控制量属于内电路时，应先将其**转化为与之等价的外电路物理量**再进行受控电源的等效变化。

注意2：叠加原理只能对独立电源拆分，**受控电源应保留在各张分图中。**

注意3：戴维南定理必须采用**特殊方法**求解含受控源网络的等效电阻。

§ 1 电路的组成和功能

§ 2 电路中的物理量

§ 3 基尔霍夫定律

§ 4 电阻的联接方式

§ 5 独立电源

§ 6 支路电流法

§ 7 节点电位法

§ 8 叠加原理

§ 9 等效电源定理

§ 10 受控电源

§ 11 正弦交流电路

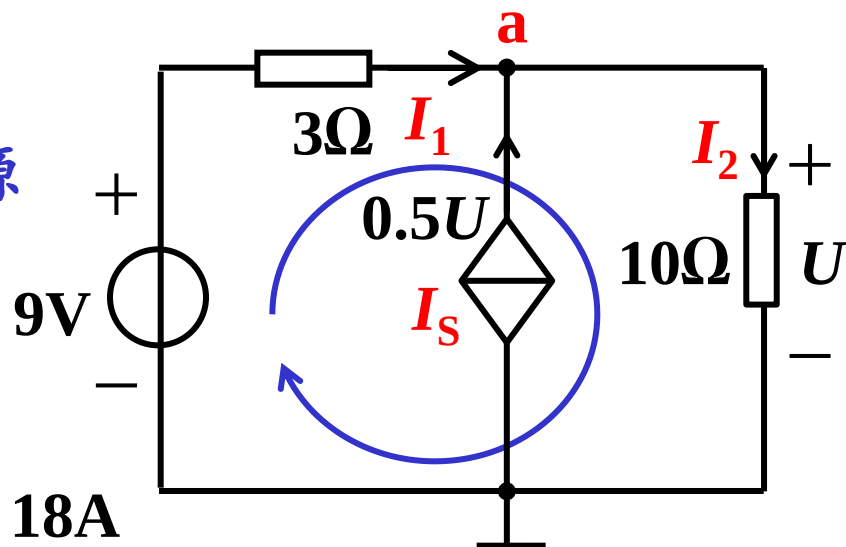
直流电路

1-22: 利用支路电流法求 I_1 和 I_2 。

注意1: 图中是受电压控制的电流源

注意2: 应选择没有恒流源的回路

列KVL方程



如何检查?

$$\left. \begin{array}{l} KCL: I_1 + 0.5U = I_2 \\ KVL: 3I_1 + 10I_2 - 9 = 0 \\ \text{补充方程: } U = 10I_2 \end{array} \right\}$$

$$I_1 = 18A$$

$$I_2 = -4.5A$$

$$U = -45V$$

利用两节点电压公式

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{9}{3} + 0.5U}{\frac{1}{3} + \frac{1}{10}}$$

补充方程: $V_a = U$ $I_2 = \frac{U}{10} = -4.5A$

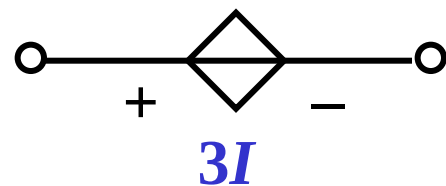
联立方程可得 $U = -45V$ $I_1 = I_2 - 0.5U = 18A$

或 $V_a = -3I_1 + 9 \rightarrow I_1 = 18A$

分析受控源电路时一定要区分清楚其类型

区分方法: 先看符号再看控制量

受电流控制的
电压源



1-23: 利用节点电位法求 V_1 和 V_2 。

注意: 这是一个三节点电路

方法一: 利用基尔霍夫定律

$$KCL: 6 = 5I + I_1 \quad 5I + I = I_2$$

$$I_1 = \frac{V_1}{8} \quad I_2 = \frac{V_2}{6} \quad I = \frac{24 - V_2}{12}$$

$$KVL: -12I + 24 - V_2 = 0$$

$$I = 0.5A$$

联立电位方程可得 $V_1 = 28V$, $V_2 = 18V$

方法二: 类似1-15(b)利用恒流源的恒流特性来间接使用两节点电压公式 先求 V_2

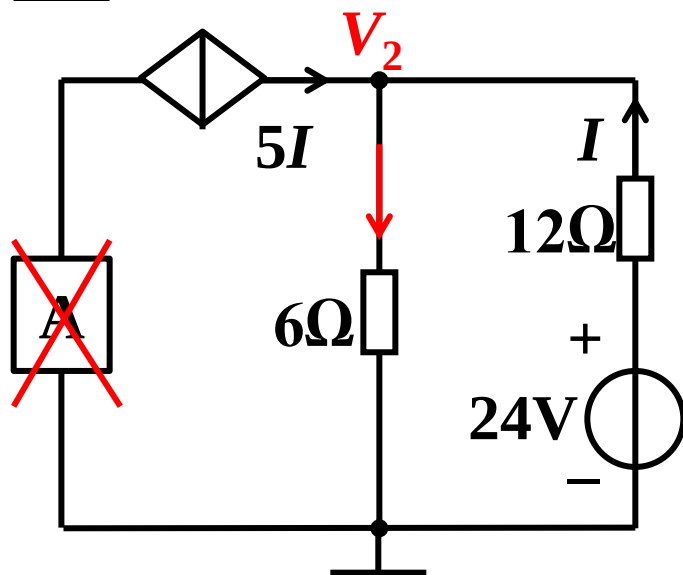
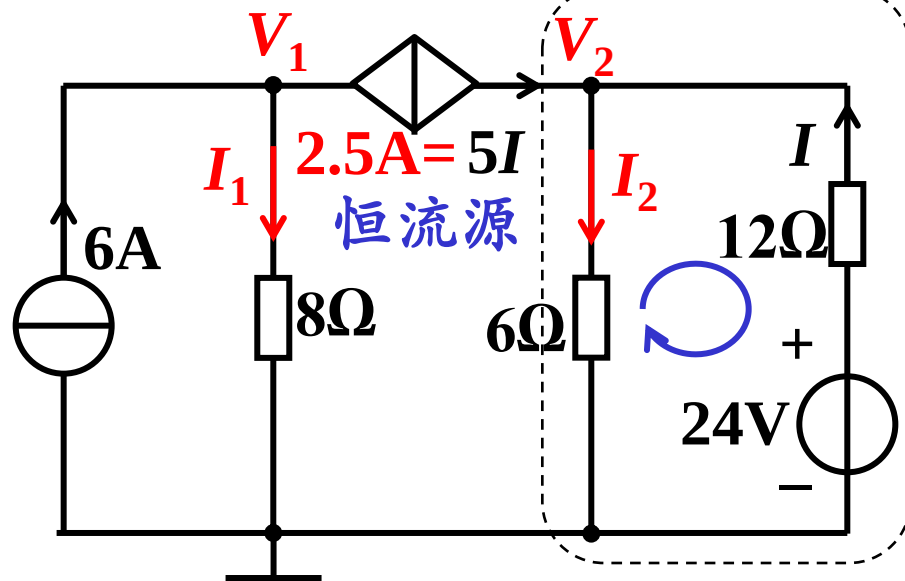
$$V_2 = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{24}{12} + 5I}{\frac{1}{6} + \frac{1}{12}}$$

$$\Rightarrow I = 0.5A \quad V_2 = 18V$$

补充方程:

$$V_2 = -12I + 24$$

$$V_1 = \frac{\sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{6 - 2.5}{\frac{1}{8}} = 28V$$



与恒流源串联的所有元件不能出现在展开公式中

1-24: 利用叠加原理求 U 和 I

① 画出各个独立电源单独作

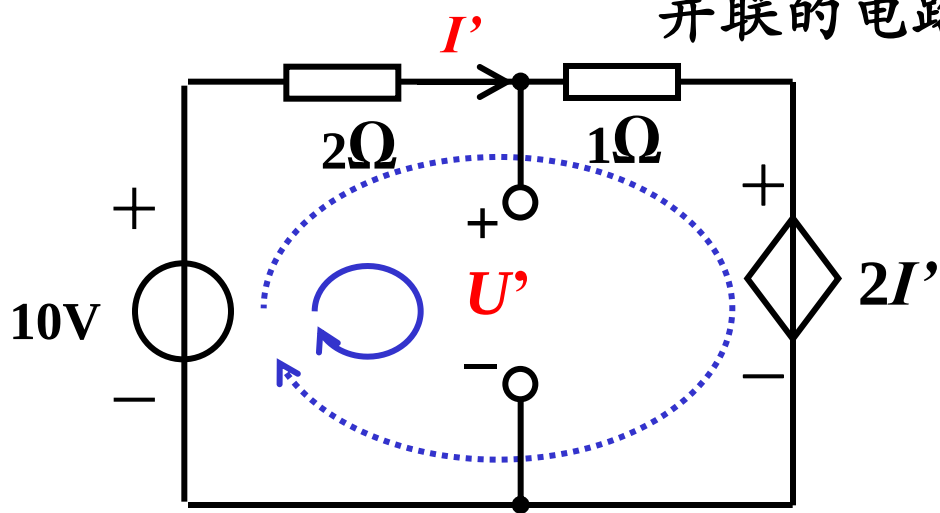
用时的分图;

② 根据分图求分量;

$$2I' + I' + 2I' - 10 = 0 \rightarrow I' = 2A$$

$$2I' + U' - 10 = 0 \rightarrow U' = 6V$$

③ 叠加求总量;



不是纯电阻
并联的电路

$$U'' = V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{2I''}{1} + 3}{\frac{1}{2} + \frac{1}{1}}$$

$$I'' = -\frac{V_a}{2}$$

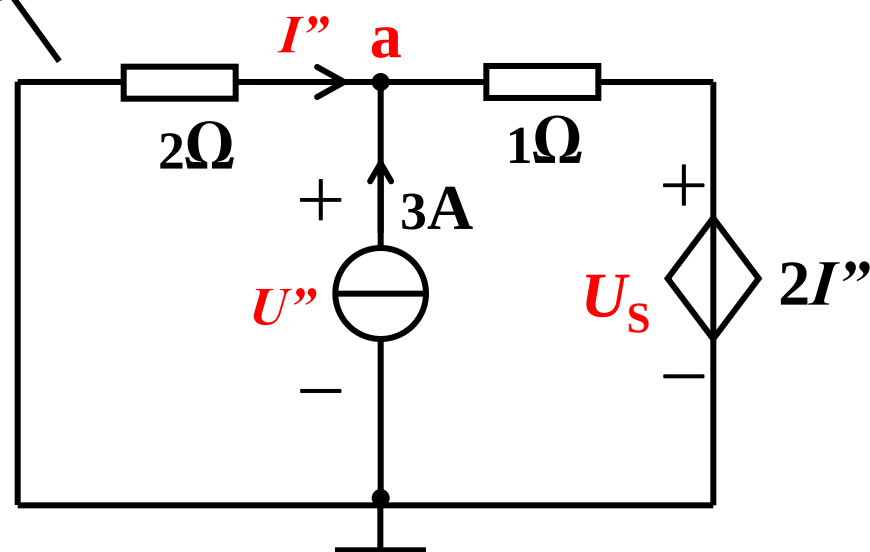
$$I'' = -0.6A$$

$$U'' = V_a = 1.2V$$

$$I = I' + I'' = 1.4A$$

$$U = U' + U'' = 7.2V$$

不可以使用分流公式求 I''



1-24: 如何快速检查答案?

利用两节点电压公式:

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{10}{2} + \frac{2I}{1} + 3}{\frac{1}{2} + \frac{1}{1}}$$

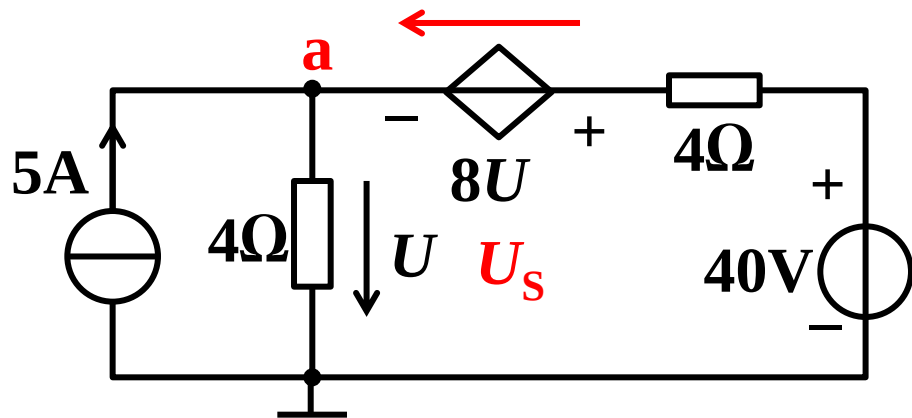
$$V_a = -2I + 10$$

联立上述方程可得: $I=1.4\text{A}$ $U=V_a=7.2\text{V}$

第10次随堂测试1 如何快速检查?

当 5A 单独作用时, $U=(2)\text{V}$ 。

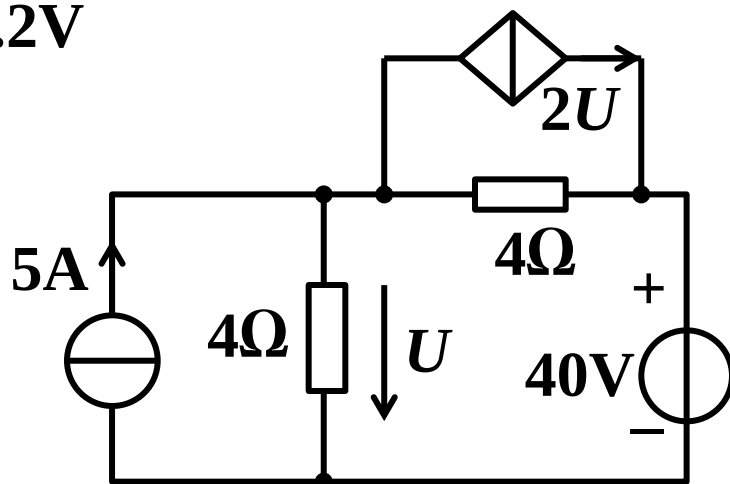
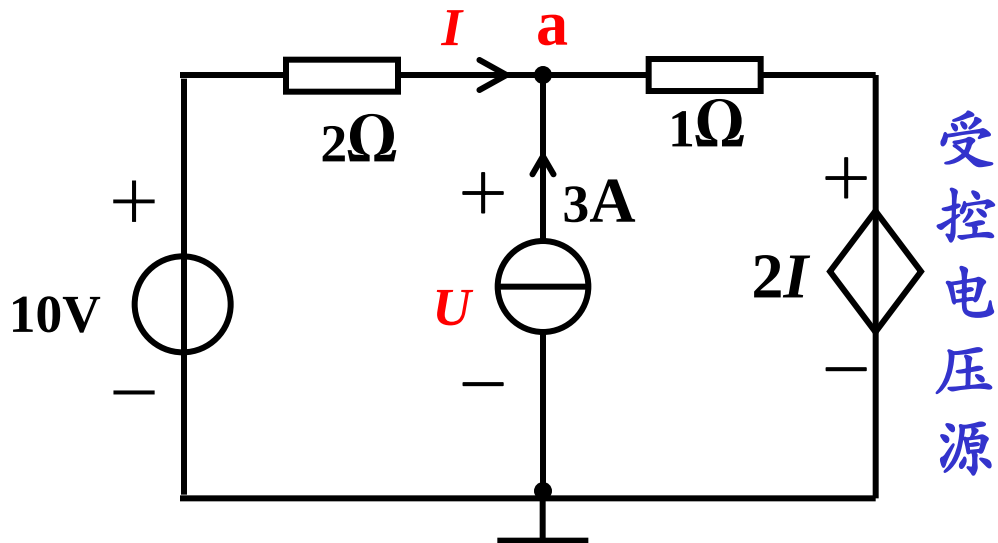
当 40V 单独作用时, $U=(4)\text{V}$ 。



$$V_a = \frac{\frac{40 - 8U}{4} + 5}{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}}$$

补充方程: $V_a = U$

联立可得: $U = 6\text{V}$



第10次随堂测试1

当 5A 单独作用时, $U=(2)V$ 。

当 40V 单独作用时, $U=(4)V$ 。

使用叠加原理求解: $U = U' + U'' = 6V$

① 画出各个独立电源单独作用的分图;

② 根据分图求分量;

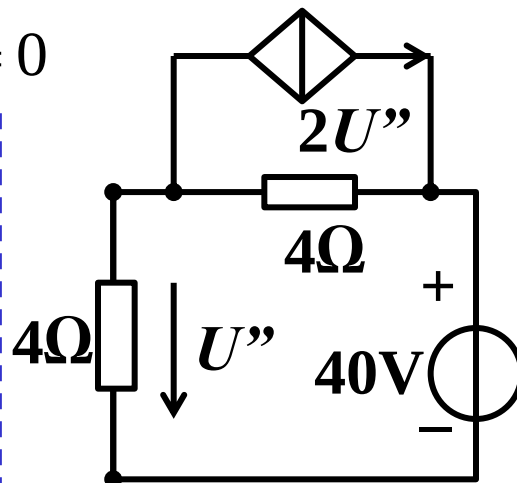
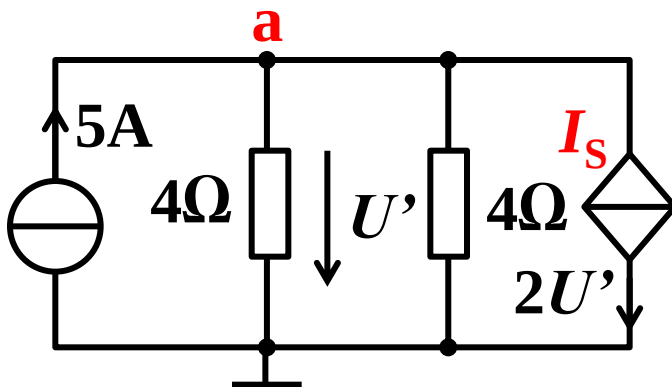
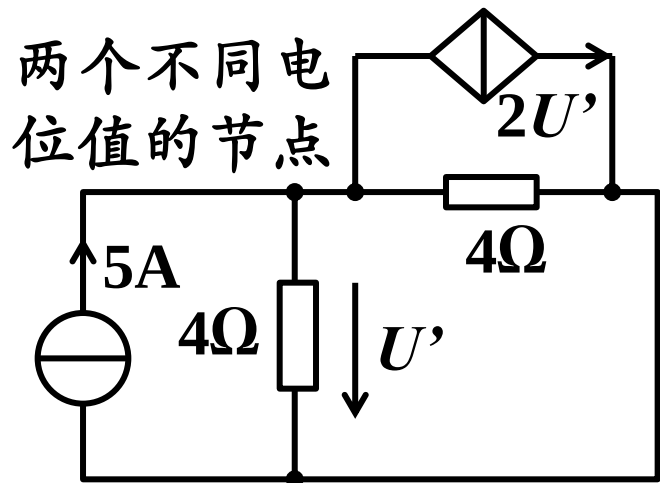
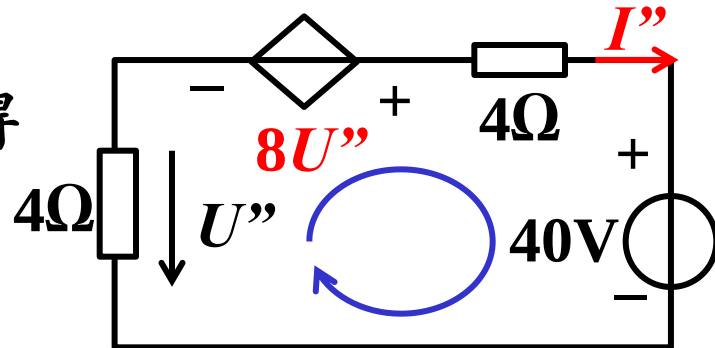
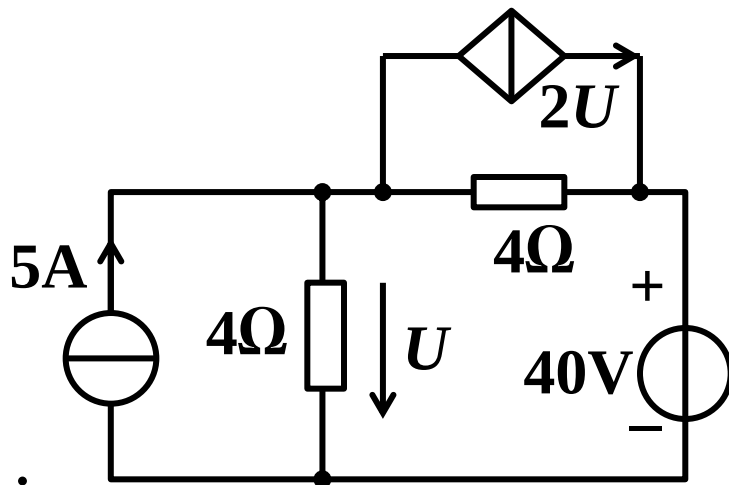
$$V_a = \frac{\sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{5 - 2U'}{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} \quad \begin{matrix} V_a = U' \\ \downarrow \\ U' = 2V \end{matrix}$$

联立方程可得

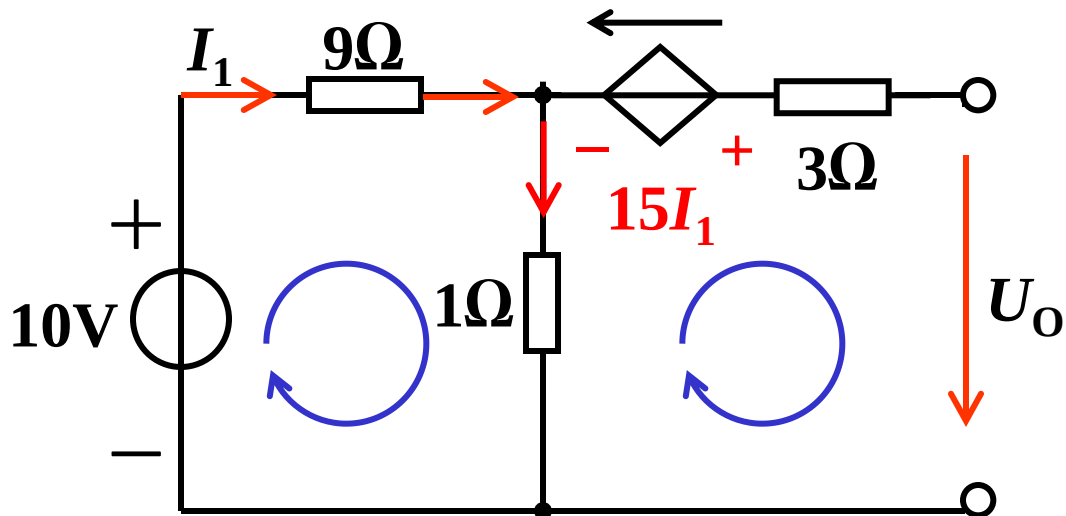
$$U'' = 4V$$

$$U'' = -4I''$$

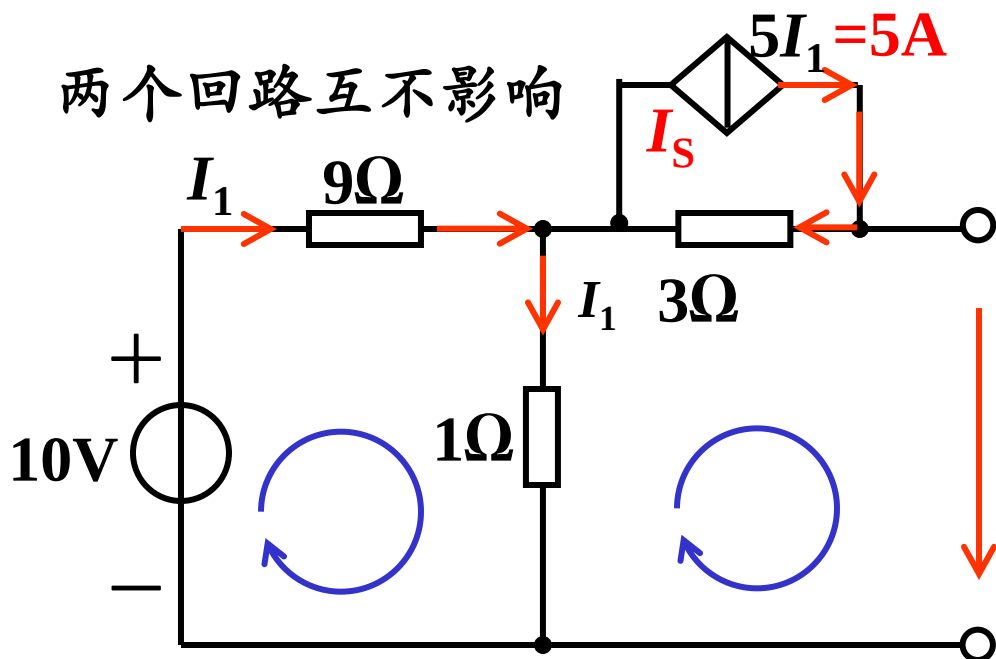
$$-8U'' + 4I'' + 40 - U'' = 0$$



1-26:



两个回路互不影响



利用戴维南定理求 I_2

① 取出待求支路

② 求开路电压 $U_O = ?$

不会做时可以先求控制量

$$\text{KVL: } 9I_1 + I_1 - 10 = 0$$

$$\rightarrow I_1 = 1\text{A}$$

$$\text{KVL: } -5 \times 3 + U_O - 1 \times I_1 = 0$$

$$\rightarrow U_O = 16\text{V}$$

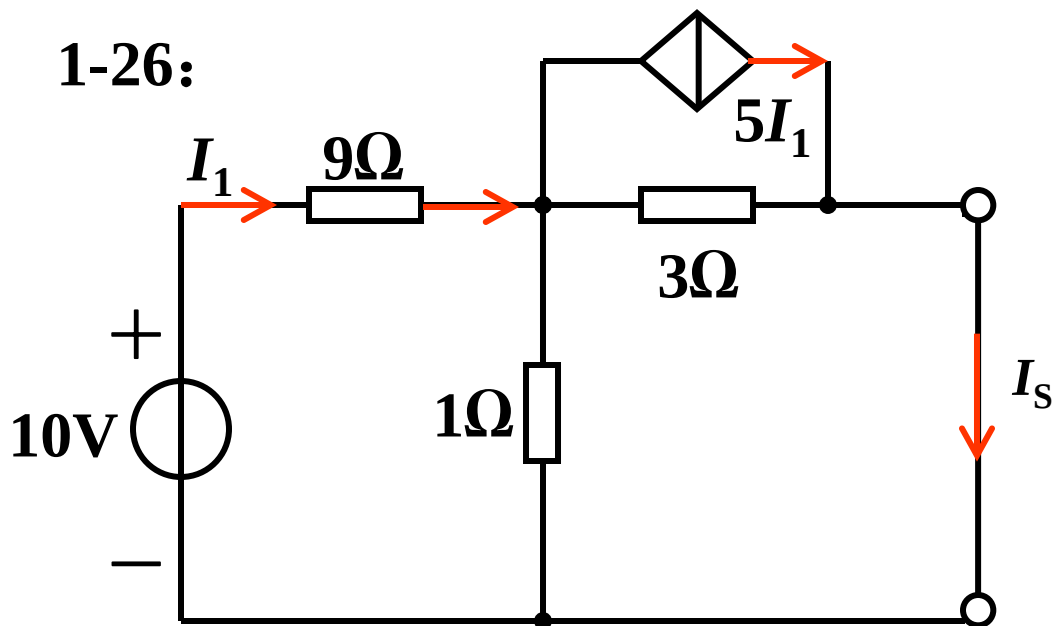
$$\text{KVL: } -15I_1 + 0 + U_O - 1 \times I_1 = 0$$

$$\rightarrow U_O = 16\text{V}$$

③ 求等效电阻 $R_O = ?$

注意：含有受控源的二端网络必须采用特殊方法求解 R_O

1-26:



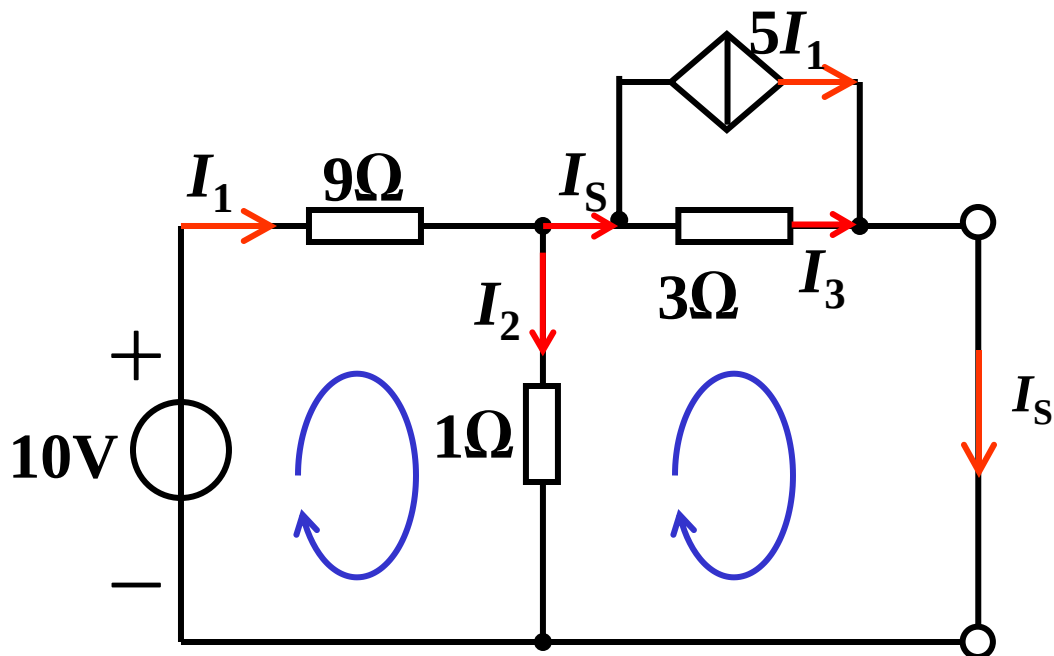
开路短路法（不除源）：

① 求开路电压 $U_O = 16V$

② 求短路电流 $I_S = \frac{20}{3} A$

③ $R_O = \pm U_O / I_S = 2.4 \Omega$

建议： I_S 和 U_O 的方向一致
电路一变，控制量要重新求



$$\left. \begin{aligned} I_1 &= I_2 + I_S \\ I_S &= I_3 + 5I_1 \\ 9I_1 + I_2 - 10 &= 0 \\ 3I_3 - I_2 &= 0 \end{aligned} \right\} I_S = \frac{20}{3} A$$

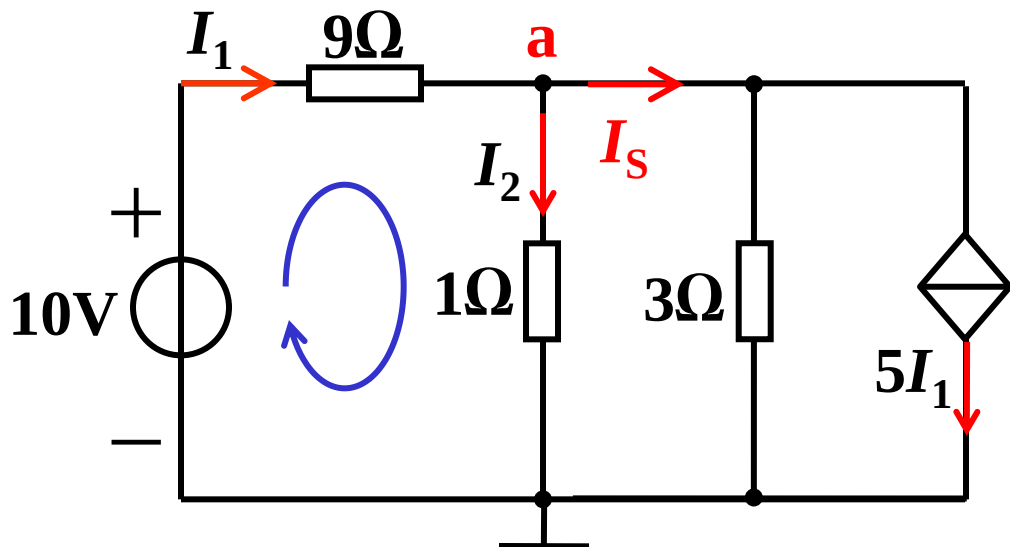
快速法：节点电位法

使用两节点电压公式

只包含两个不同电位值节点

1-26:

要求 U_O 和 I_S 同时求对 ← 开路短路法（不除源）：



① 求开路电压 $U_O = 16V$

② 求短路电流 $I_S = \frac{20}{3} A$

③ $R_O = \pm U_O / I_S = 2.4 \Omega$

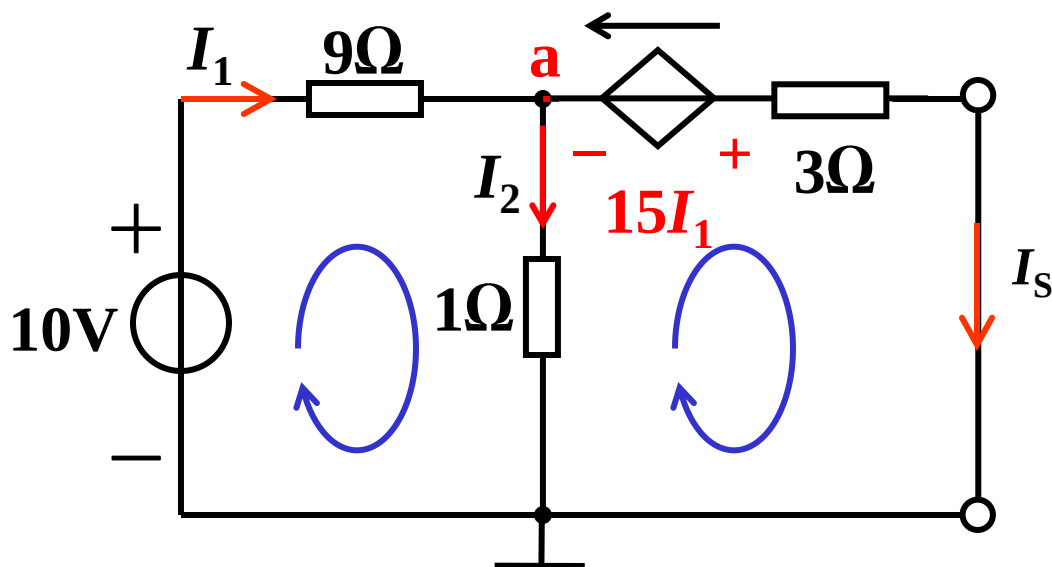
$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{10}{9} - 5I_1}{\frac{1}{9} + \frac{1}{1} + \frac{1}{3}}$$

KVL: $9I_1 + V_a - 10 = 0$

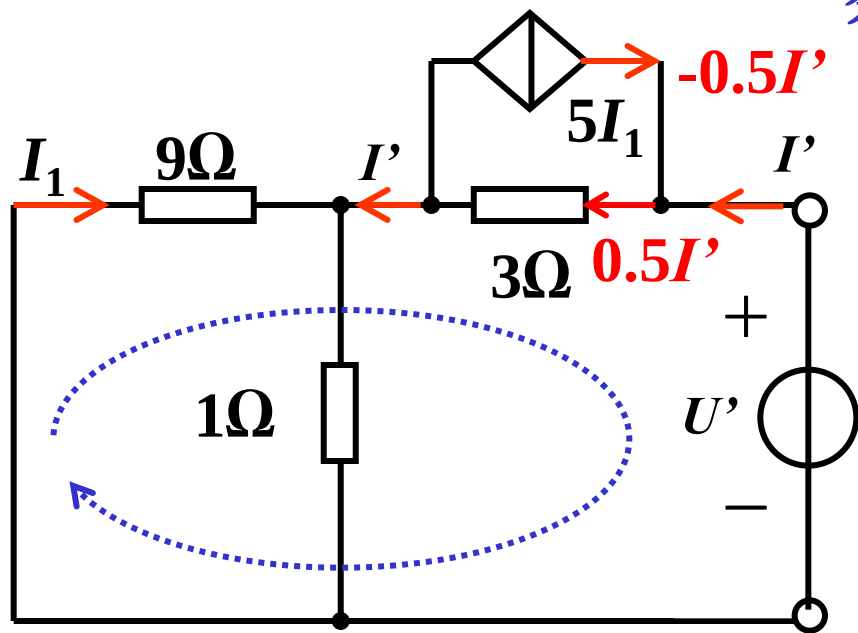
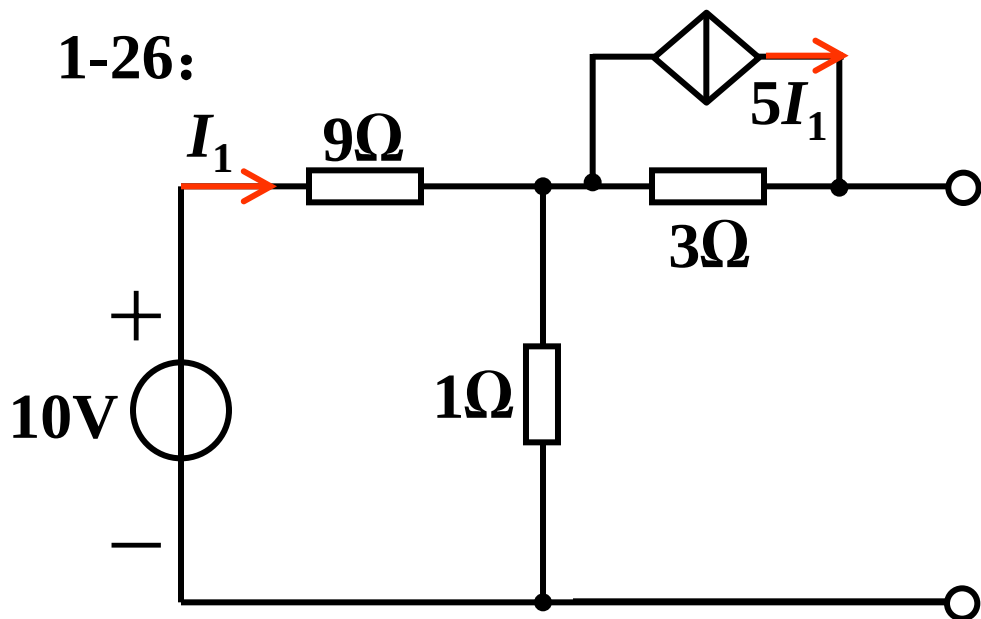
$$I_1 = \frac{5}{3} A \quad V_a = -5V \quad I_2 = \frac{V_a}{1\Omega} = -5A$$

$$I_S = I_1 - I_2 = \frac{20}{3} A$$

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R}}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{10}{9} - \frac{15I_1}{3}}{\frac{1}{9} + \frac{1}{1} + \frac{1}{3}}$$



1-26:



外加电源法 (要除源):

① 除去独立源、保留受控源

② 外加电压 U' 、求 I'

建议: I' 从 U' 的 **正极** 流出

③ $R_o = \pm U' / I' = 2.4 \Omega$

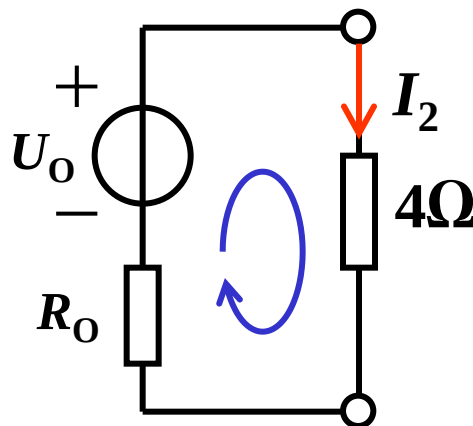
先找控制量 I_1 和 U' 或 I' 的关系

分流公式: $I_1 = -\frac{1}{1+9} \times I' = -0.1I'$

$$9 \times (-0.1I') - 3 \times 0.5I' + U' = 0$$

$$\downarrow$$

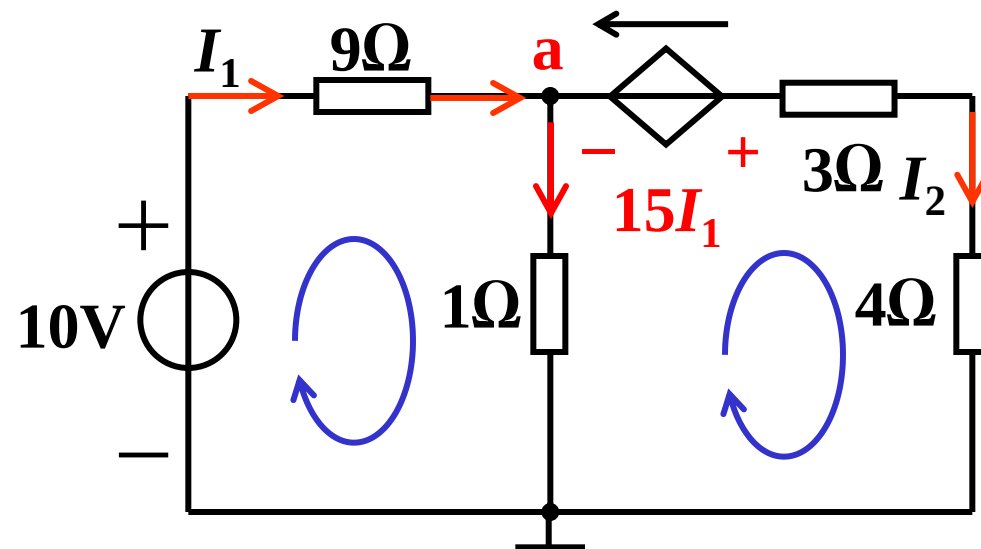
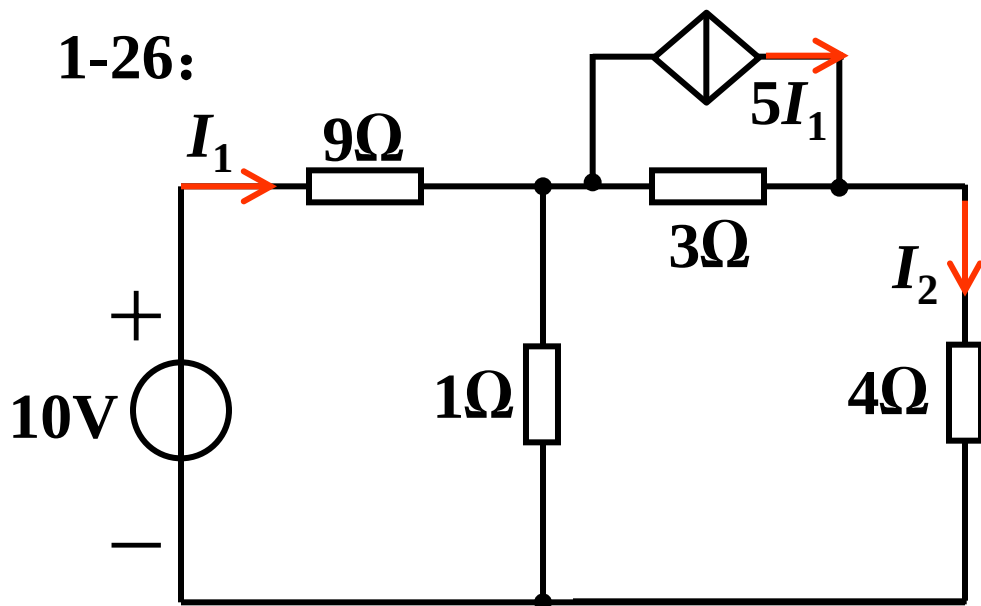
$$U' = 2.4 I'$$



$$I_2 = \frac{U_o}{R_o + 4}$$

$$= 2.5 A$$

1-26:



利用戴维南定理求出 $I_2=2.5A$

如何快速检查答案?



创造条件使用弥尔曼定理

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R}}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{10}{9} - \frac{15I_1}{7}}{\frac{1}{9} + \frac{1}{1} + \frac{1}{7}}$$

$$V_a = -9I_1 + 10$$

联立方程组可得:

$$I_1 = 1.25A \quad V_a = -1.25V$$

$$-15I_1 + 7I_2 - V_a = 0$$



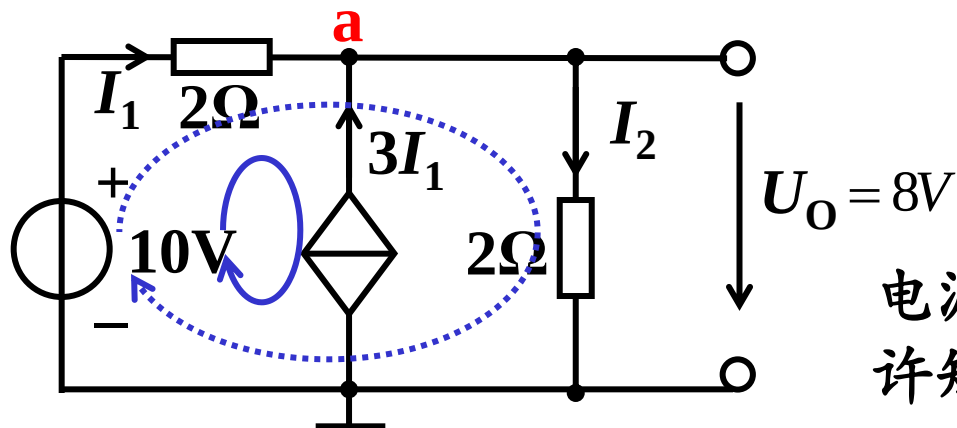
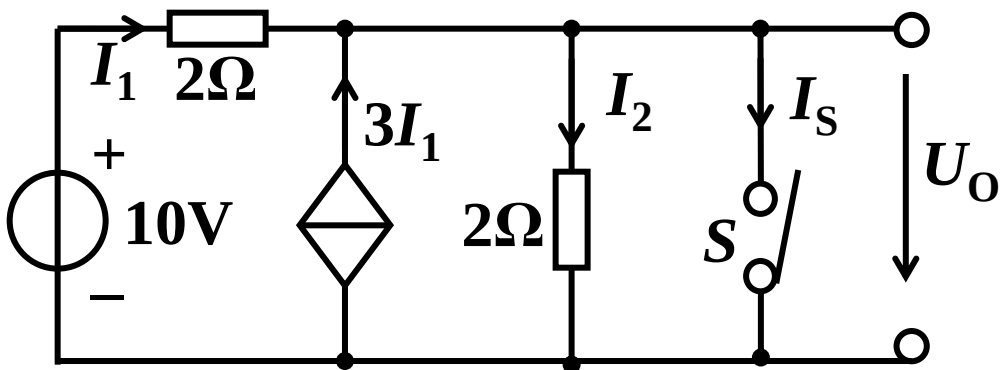
$$I_2 = 2.5A$$

第10次随堂测试2

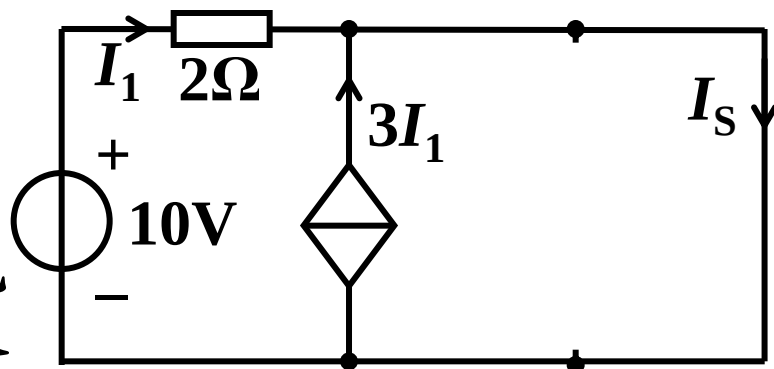
S 断开时, $I_1 = ?$ 开路电压 $U_O = ?$

S 闭合时, $I_1 = ?$ 短路电流 $I_S = ?$

S 断开时, $R_L = ?$ 获得最大功率



电源允许短路



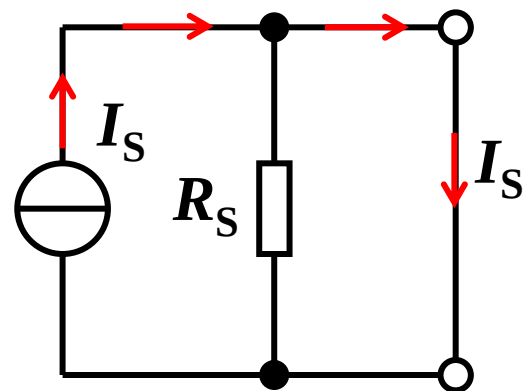
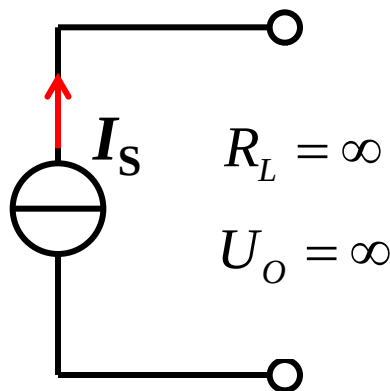
$$KCL: I_1 + 3I_1 = I_2 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} I_1 = 1A \\ I_2 = 4A \end{array}$$

$$KVL: 2I_1 + 2I_2 - 10 = 0$$

方法二

$$U_O = V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{10}{2} + 3I_1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}$$

联立求解 $U_O = V_a = 8V$



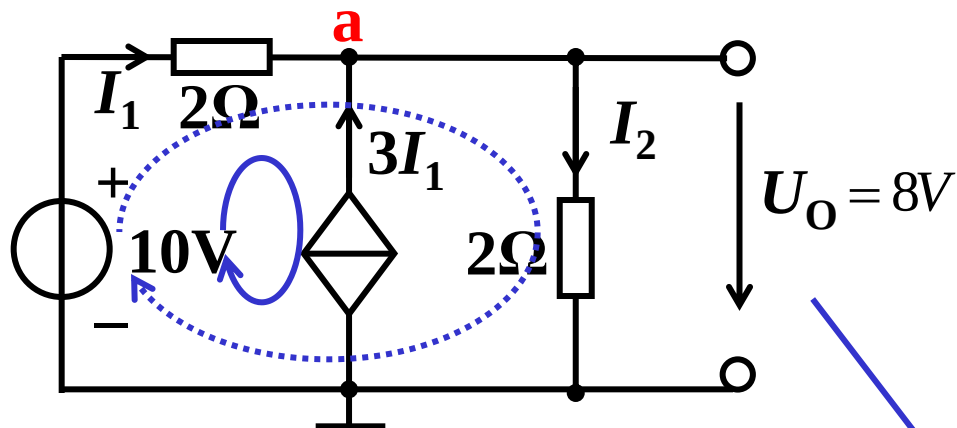
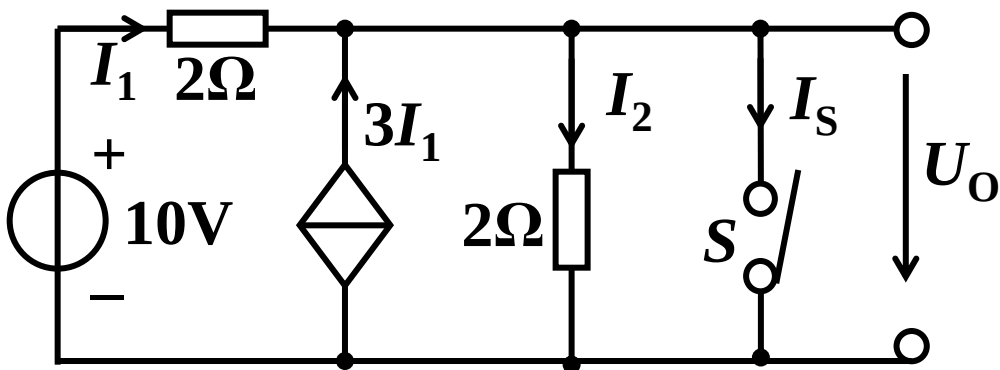
注意: 除了恒压源, 其余电源均允许短路

第10次随堂测试

S 断开时, $I_1=?$ 开路电压 $U_O=?$

S 闭合时, $I_1=?$ 短路电流 $I_S=?$

S 断开时, $R_L=?$ 获得最大功率



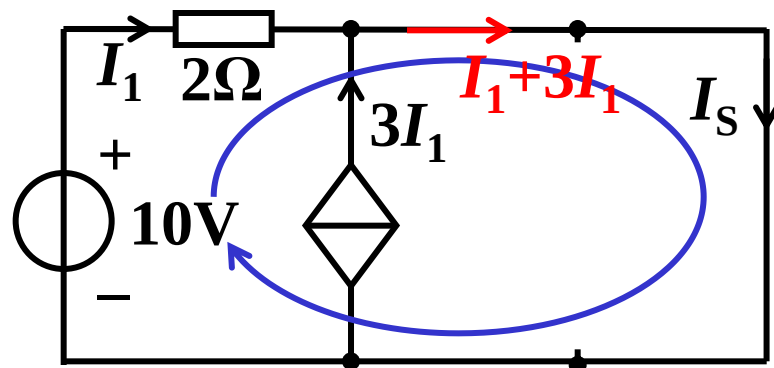
$$KCL: I_1 + 3I_1 = I_2 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} I_1 = 1A \\ I_2 = 4A \end{array}$$

$$KVL: 2I_1 + 2I_2 - 10 = 0$$

利用开路短路法得到 S 断开时有源二端网络的等效内阻 R_O

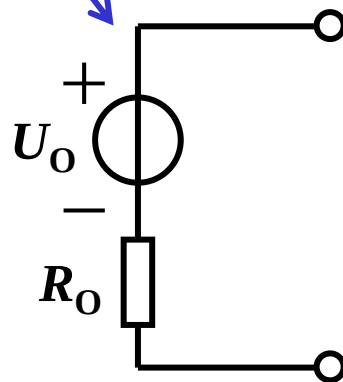
思考: 如何快速检查?

$$R_O = \frac{U_O}{I_S} = 0.4\Omega$$



$$KVL: 2I_1 - 10 = 0 \rightarrow I_1 = 5A$$

$$I_S = 4I_1 = 20A$$



$$R_L = R_O = 0.4\Omega$$

获得最大功率

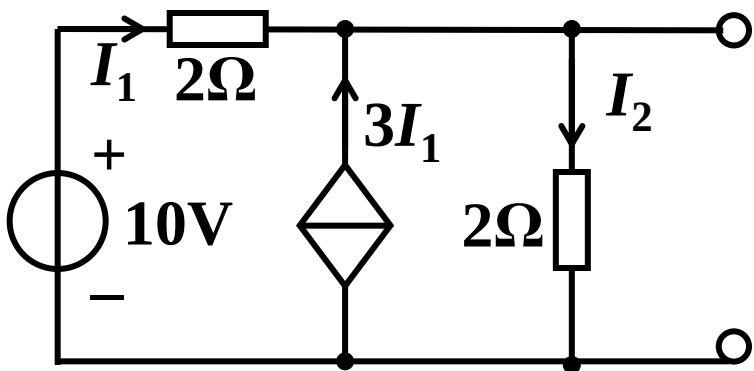
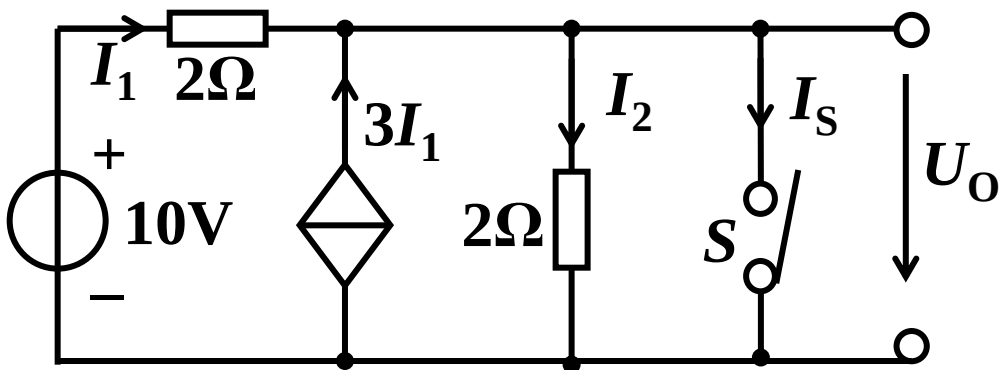
$$P_{L\max} = \frac{U_O^2}{4R_O} = 40W$$

第10次随堂测试

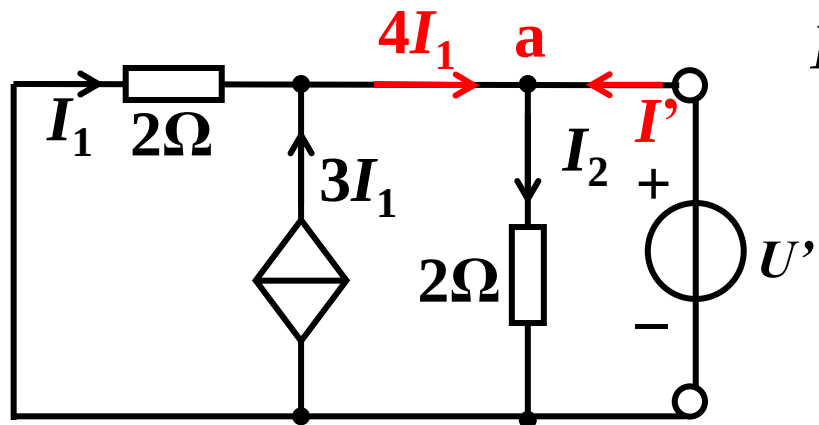
S 断开时, $I_1 = ?$ 开路电压 $U_O = ?$

S 闭合时, $I_1 = ?$ 短路电流 $I_S = ?$

S 断开时, $R_L = ?$ 获得最大功率



利用外加电源法检查 R_O :



电路结构简单, 可先尝试KCL和KVL

① 除去独立源、保留电阻和受控源

② 外加电压 U' 、求 I' 注意: 找 U' 和 I' 的关系

③ $R_O = \pm U' / I'$

$$KCL: 4I_1 + I' = I_2 \quad I_1 = -\frac{U'}{2} \quad I_2 = \frac{U'}{2}$$

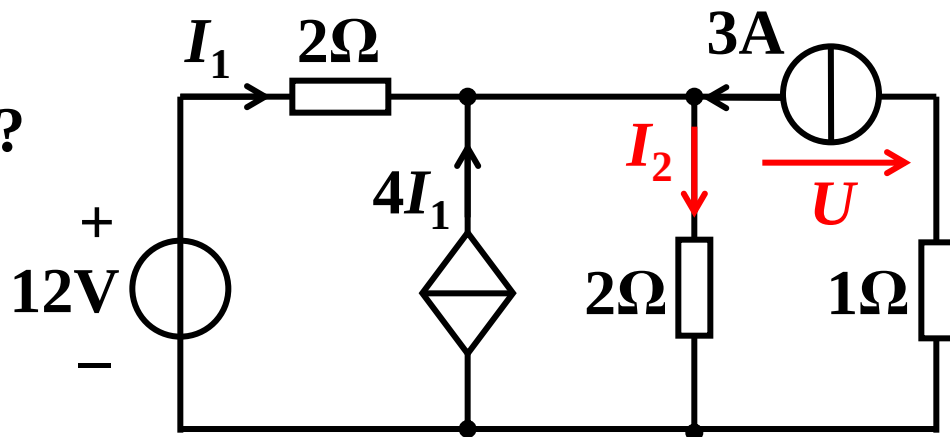
联立方程可得: $I' = 2.5U'$

$\therefore I'$ 从 U' 正极流出

$$\therefore R_O = U' / I' = 0.4\Omega$$

今晚作业

请利用**叠加原理**求解 I_2 和 $U=?$

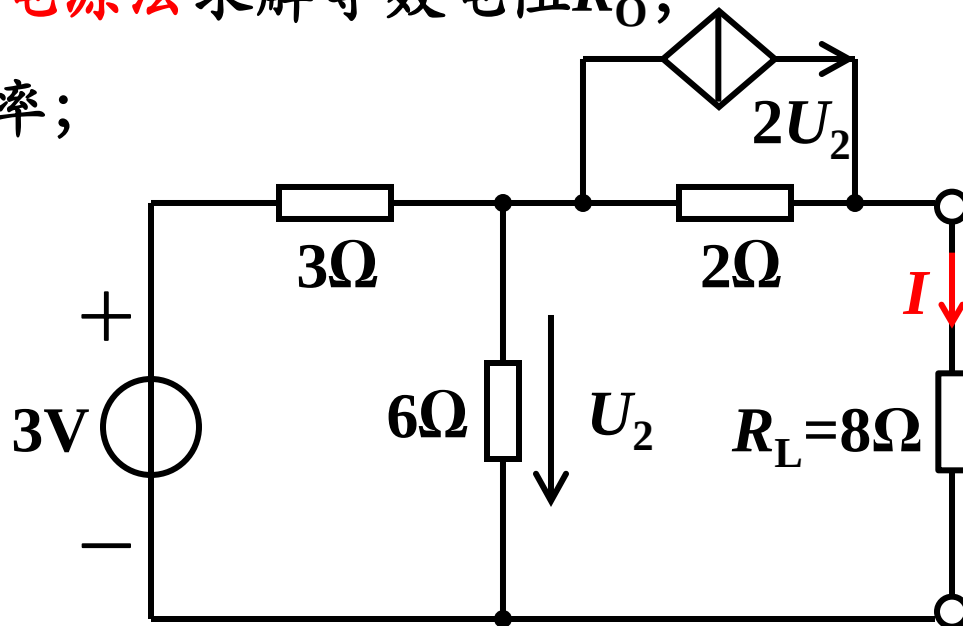


1、请利用**戴维南定理**求解 $I=?$

要求用**开路短路法**和**外加电源法**求解等效电阻 R_O ;

2、当 $R_L=?$ 时可获得最大功率;

最大功率值 $P_{Lmax}=?$



上述两题为实验
一的验证内容,
要求做在A4纸上

第一章 基础电路

直流电路的分析方法同样适用于交流电路

- ① 新的概念
- ② 新的负载
- ③ 新的计算

§ 1 电路的组成和功能

§ 2 电路中的物理量

§ 3 基尔霍夫定律

§ 4 电阻的联接方式

§ 5 独立电源

§ 6 支路电流法

§ 7 节点电位法

§ 8 叠加原理

§ 9 等效电源定理

§ 10 受控电源

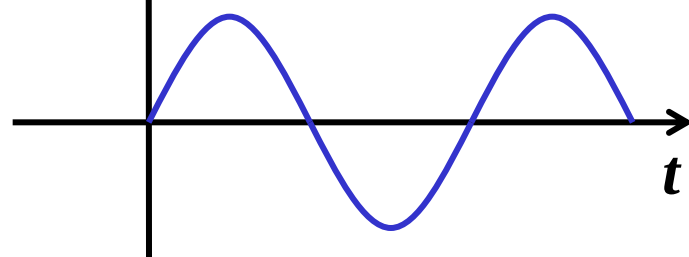
§ 11 正弦交流电路

直流电路

§ 11 正弦交流电路

最大值、角频率、初相角

u 波形图表示法



思考：如何唯一确定一个正弦交流电量？

一、正弦交流电量的三要素

需知道波形的高度、宽度、起点位置

※通用表达式

P49

$$\left. \begin{aligned} u &= U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \\ i &= I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \end{aligned} \right\}$$

三角函数表示法

瞬时值 最大值 角频率 初相角 → 决定了 $t=0$ 时的瞬时值大小

决定了物理量随时间变化的快慢程度

1、最大值 → 振幅 → 波峰值

$u = -5 \sin(\omega t + 30^\circ)$ ✗

特点：恒定且恒正

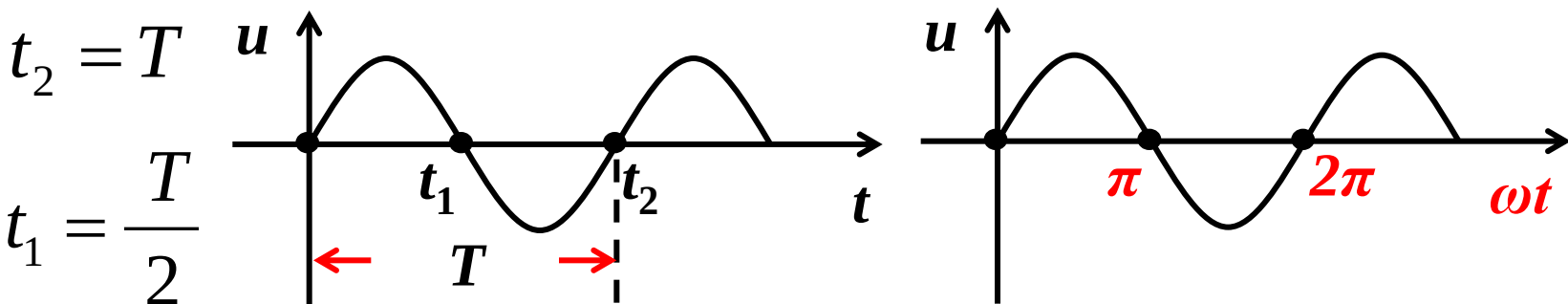
大写符号 U_m 、 I_m ✗ u_m

2、角频率 → 波形的宽度

$$u = U_m \sin(\underline{\omega t} + \varphi_u)$$

变化的快慢程度

① 周期：正弦量变化一次所需的时间 T S (秒)



② 频率：正弦量在单位时间内重复变化的次数

$$\text{Hz (赫兹)} \leftarrow f = \frac{1}{T} \quad \text{工频} \quad f=50\text{Hz} \quad T=20\text{ms}$$

③ 角频率：正弦量在单位时间内变化的弧度 ω

$$T \rightarrow 360^\circ \rightarrow 2\pi \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad \text{rad/s (弧度/秒)}$$

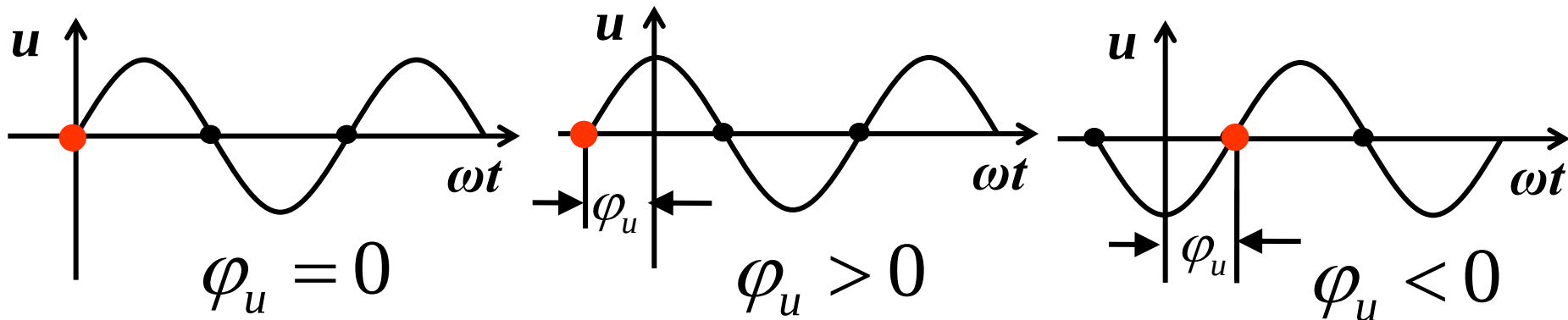
3、初相角 $\rightarrow$ 初相位 $u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$

正弦量随时间变化的进程 $\leftarrow$ 相位角 (相位)

① 当 $t=0$ 时, 相位角 $= \varphi_u \rightarrow$ 初相角 $\rightarrow$ 波形的起点位置

定义: 初相角 = 波形图中坐标原点与零值点之间的角度

※ 规定: $-\pi < \varphi_u \leq \pi$ 波形由负到正所经过的零点



零值点与原点重合 零值点在原点的左边 零值点在原点的右边

$u = U_m \sin \varphi_u \leftarrow$ 通过 $t=0$ 时瞬时值的正负来判断初相角的正负

$u > 0 \rightarrow \sin \varphi_u > 0 \rightarrow \varphi_u > 0$ $u < 0 \rightarrow \sin \varphi_u < 0 \rightarrow \varphi_u < 0$